Engenharia do Conhecimento

UNIDADE 07

Tecnologia de armazenamento em grafos

Olá! Seja muito bem-vindo à sétima semana de estudos. Agora, compreenderemos mais sistemas baseados em grafos. Você verá um pouco sobre a teoria desta estrutura matemática e compreenderá o porquê esse tipo de sistema tem sido utilizado muito atualmente. Além disso, você verá como deve ser realizada a entrevista com especialista para o desenvolvimento apropriado de um sistema inteligente. Por meio de uma entrevista realizada, o engenheiro poderá construir sistemas baseados em grafos da forma mais excelente, assim como também poderá construir qualquer sistema inteligente.

As enormes quantidades de dados produzidos em *big data* e na indústria 4.0 levaram ao surgimento de novas tecnologias de armazenamento, incluindo pares orientados a colunas, sistemas orientados a documentos, pares chave-valor e em especial sistemas baseados em grafos. Bancos de dados baseados em grafos são de particular interesse, pois permitem a representação de relacionamentos complexos entre entidades, gerando resultados inovadores.

O uso de grafos para representar problemas complexos remonta ao século XVIII, sendo a solução de Leonhard Euler, em 1736, para o problema das sete pontes de Königsberg um exemplo clássico, o qual envolvia encontrar um caminho por meio da cidade de Königsberg (atual Kaliningrado) que cruzaria cada uma das sete pontes da cidade exatamente uma vez.

A Figura 1A mostra o cenário das sete pontes de Königsberg, que pode ser representado por um gráfico na Figura 1B. O problema e sua solução foram usados para ilustrar os conceitos de teoria dos grafos e otimização, e tiveram um impacto significativo no desenvolvimento da matemática, da ciência da computação e de outros campos.

#ParaTodosVerem

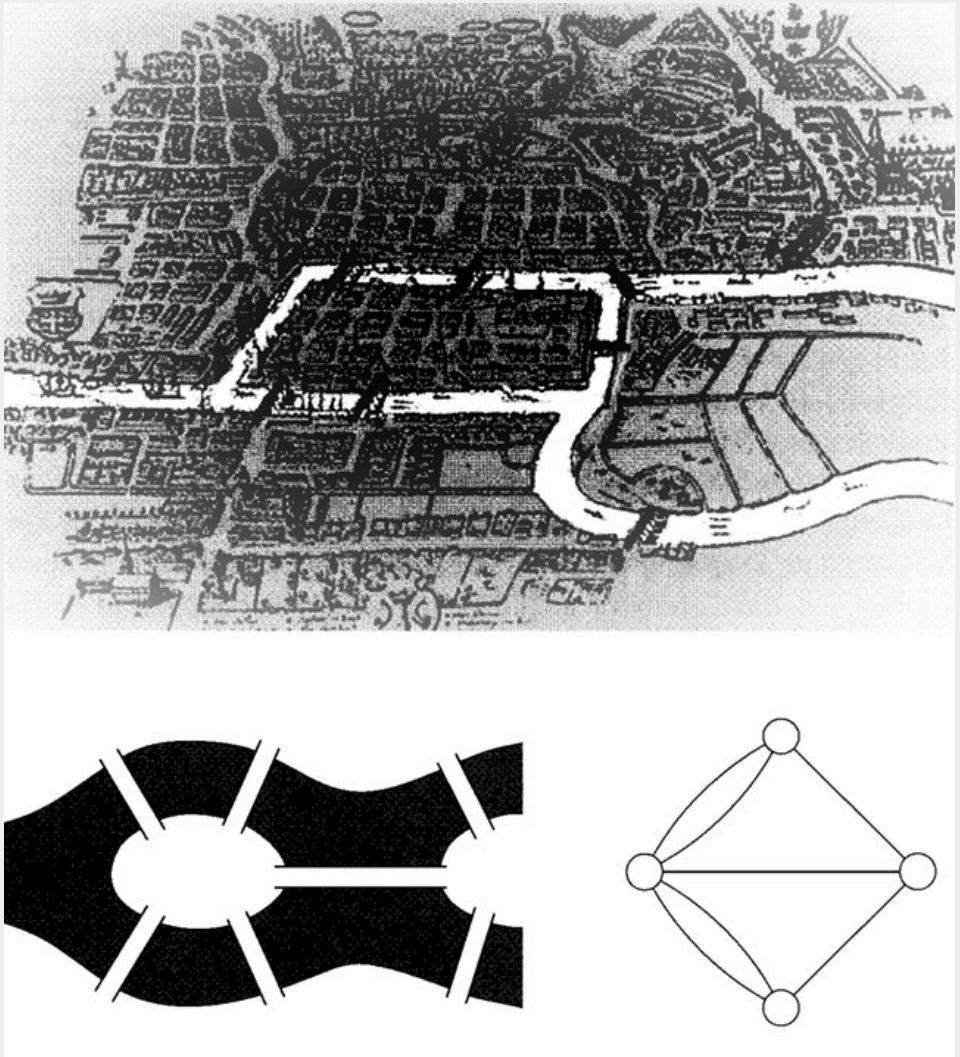


Figura 1: Ilustração das sete pontes de Königsberg. Fonte: NEWMAN; BARABÁSI; WATTS (2006).

Os grafos são ferramentas importantes para representar problemas complexos e são usados em matemática, ciência da computação, engenharia e inteligência artificial. Um banco de dados baseado em grafos é um banco de dados projetado a partir de grafos que permitem consultas semânticas baseadas em nós, arestas e propriedades para representar e armazenar dados. Consultar relacionamentos em um banco de dados baseado em grafo é rápido, tornando-os úteis para dados fortemente interconectados.

Grafos são estruturas matemáticas utilizadas para representar relacionamentos entre objetos ou entidades. Eles são formados por um grupo de nós e um grupo de arestas conecta nós entre si. Os elementos de um gráfico incluem:

+ Nós

É também definido como vértice, graficamente é representado por um ponto e simboliza um objeto. Possui nome e outros atributos que distinguem um elemento dos demais.

+ Aresta

É um elo entre dois ou mais nós e é simbolizado por uma linha. Representa conexão ou relação entre nós. Pode ter direção dependendo do caso.

+ Peso

Um valor que está associado a uma aresta e representa uma métrica de custo na relação entre nós. Métricas maiores podem significar conexões mais custosas para ligação entre os nós. Pode significar penalidade.

+ Grau

Quantidade de arestas conectadas a um determinado nó. Também pode ser classificado quanto ao grau de saída ou de entrada, dependendo da quantidade de arestas direcionais que saem do grafo.

+ Caminho

Qualquer sequência de arestas que conecta dois nós. Se as arestas possuírem pesos, o caminho é representado pela soma dos pesos.

+ Ciclo

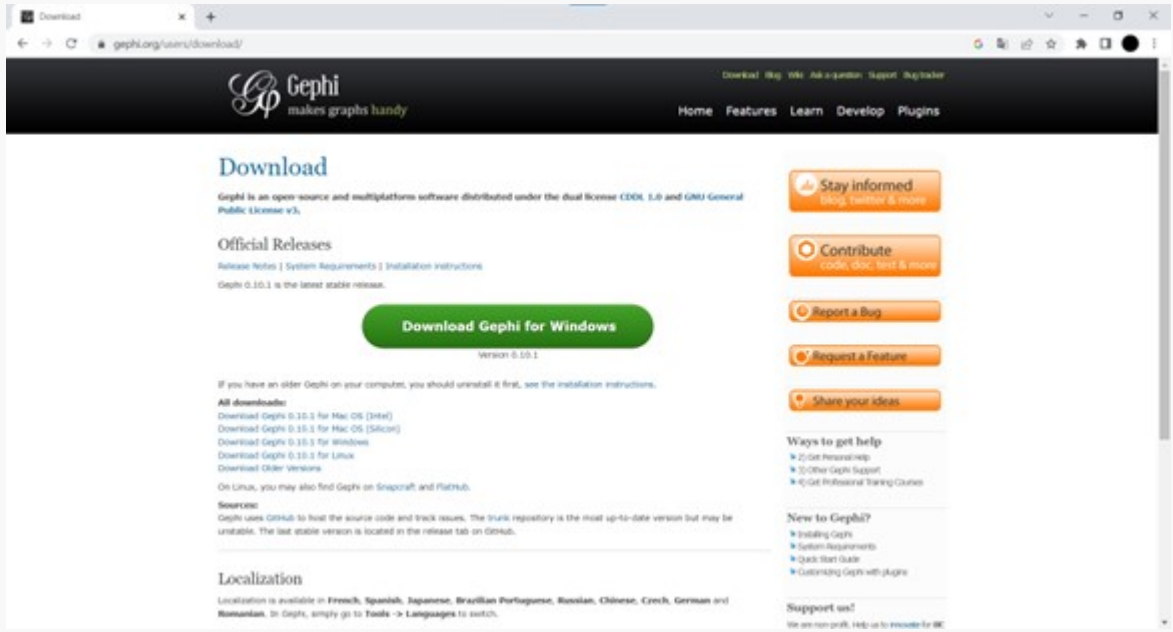
Um ciclo é um caminho fechado em um grafo.

Devido às suas propriedades, as estruturas matemáticas conhecidas como grafos permitem criações de relações diversas entre seus elementos. É possível gerar múltiplos caminhos dentro de grafos complexos estabelecendo relações entre elementos e gerando resultados muito interessantes. Dessa forma, nos últimos anos, bancos de dados baseados em grafos têm sido utilizados em sistemas inteligentes para criação, análise e geração de dados inter-relacionais em base de dados com elevada quantidade de informações (*big data*). Esse tipo de arquitetura permite a criação de algoritmos que não poderiam ser desenvolvidos caso fossem utilizados banco de dados relacionais padrão.

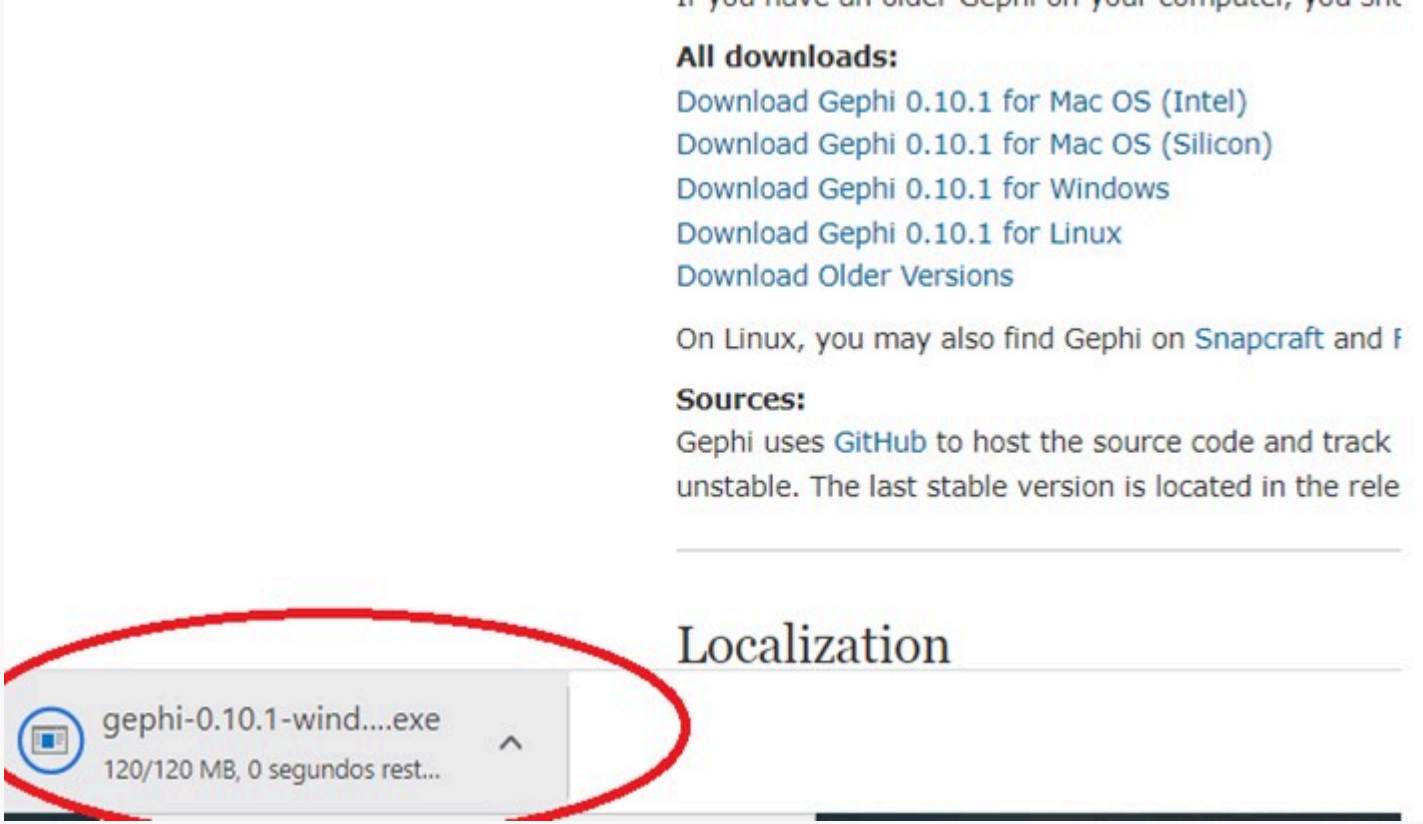
Gephi

Gephi é um banco de dados baseado em grafo popular que permite aos usuários modelar, armazenar e consultar redes complexas de dados. Digamos que queremos modelar uma rede social com usuários, postagens e comentários. Podemos criar um gráfico no Gephi com os seguintes passos:

1. Entre no *site* https://gephi.org/users/download/, escolha a opção de *download* de acordo com seu sistema operacional.

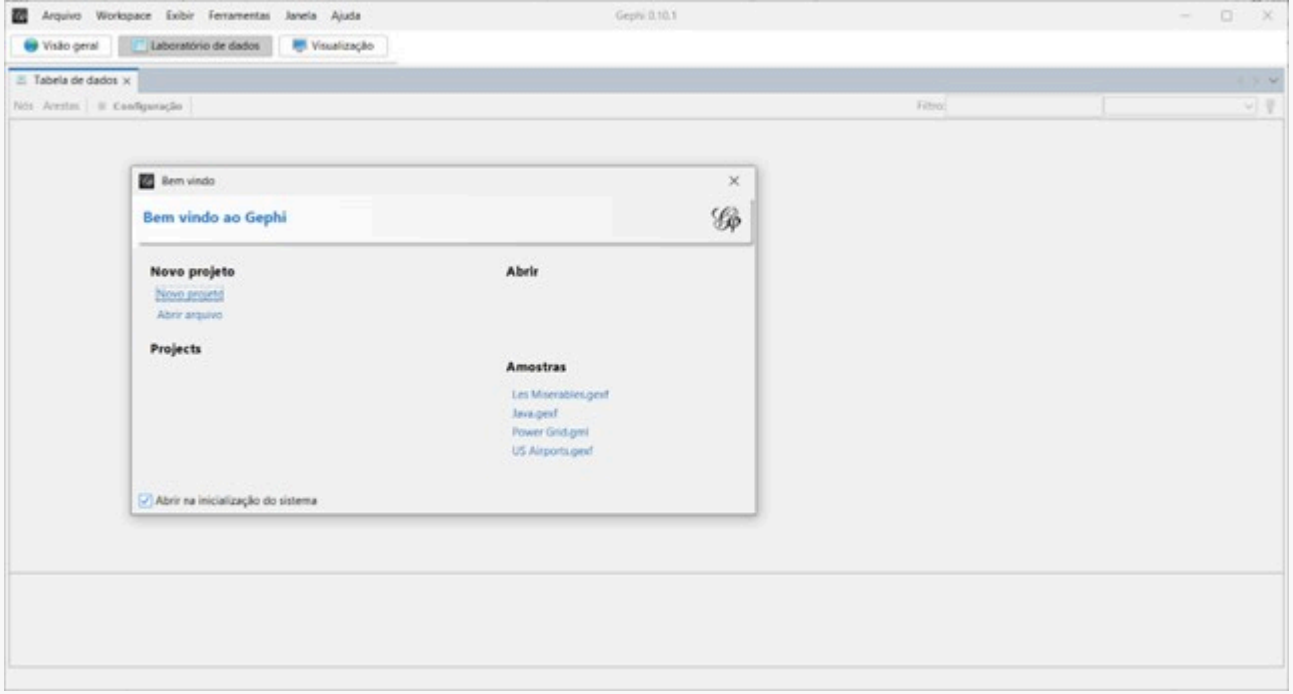


2. Realize o *download* da versão apropriada para seu sistema operacional (não é necessário pagar por esta versão). Aqui foi escolhida a versão para Windows.



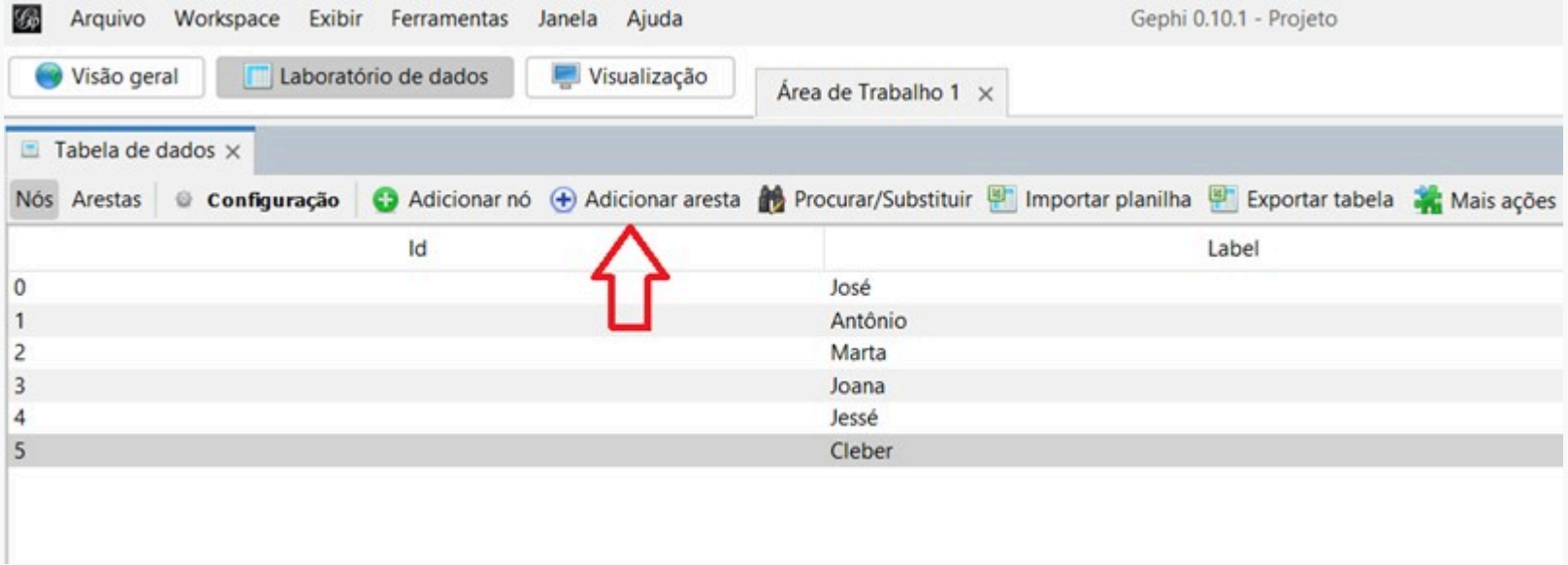
3. Avance nas opções de instalação de acordo com suas preferências de usuário.

4. Depois de realizada a instalação, execute a ferramenta. A janela principal será aberta. Escolha a opção novo projeto.

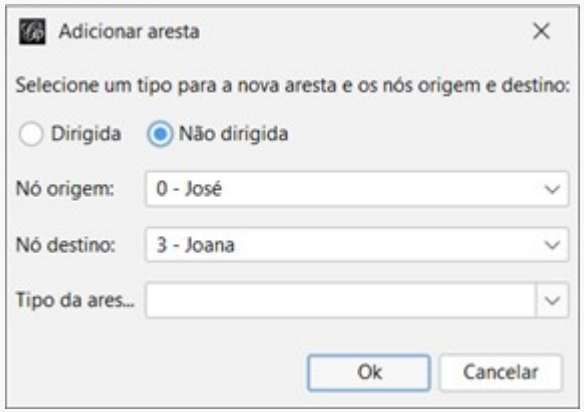


5. Escolha a opção “Laboratório de dados” e em seguida “Adicionar nó”.

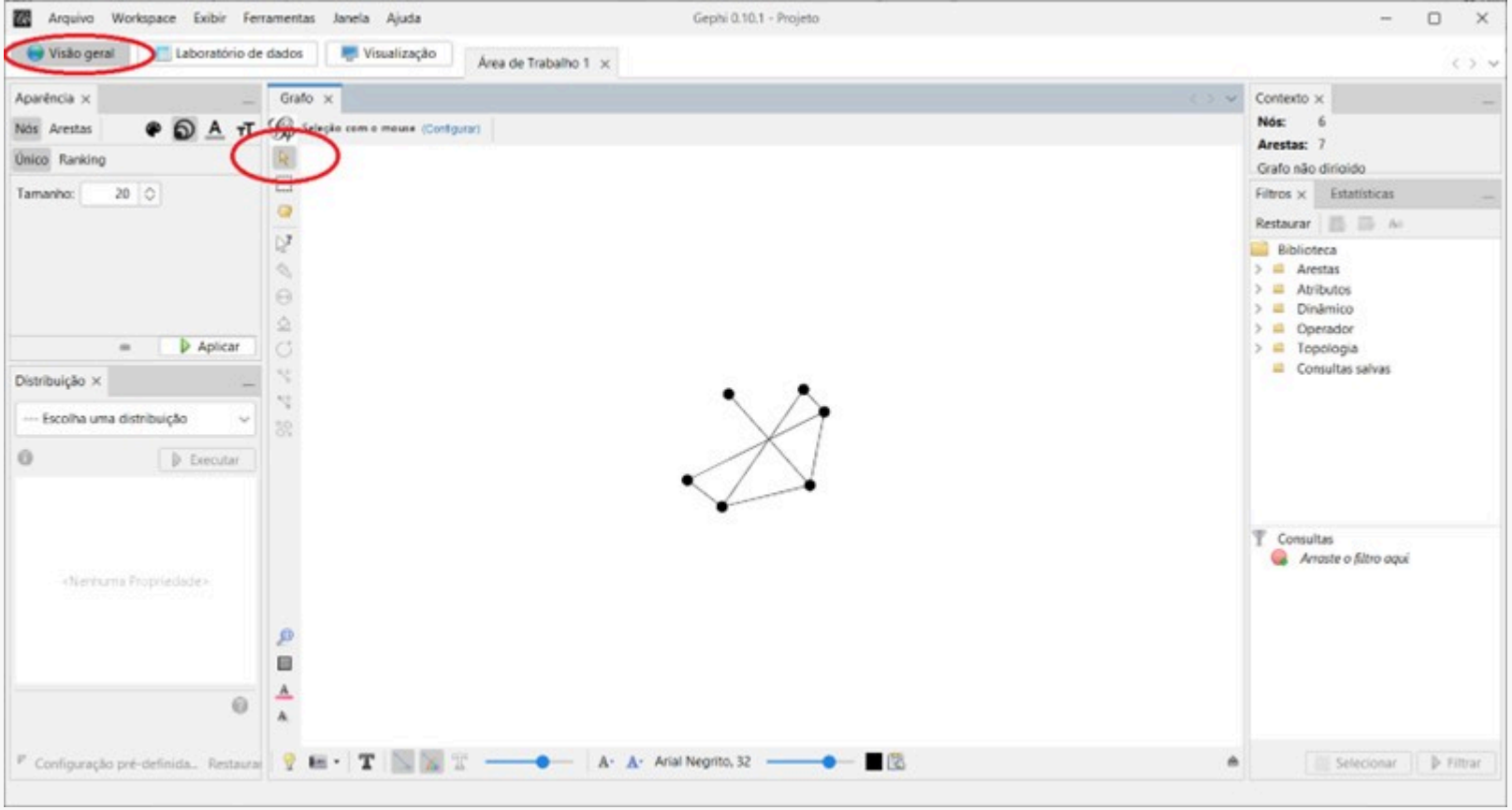
6. Crie seis nós diferentes com nomes distintos.



7. Em seguida, realize a criação de arestas entre os indivíduos, para isso selecione “Adicionar aresta”. Crie relações mistas entre os nós, observando “Nó de origem” e “Nó de destino” apenas para teste.



8. Na opção, “Visão geral” é possível obter uma análise gráfica total do grafo gerado. Selecionando a opção seta e em seguida clicando sobre um dos nós, é possível realizar uma análise visual dos nós imediatamente conectados ao nó selecionado.



Utilizaremos esta ferramenta na próxima semana e na realização de nossa Atividade Somativa 2. Portanto, sugerimos também que você assista os vídeos a seguir com mais informações sobre a ferramenta:

Gephi e Análise baseada em Grafos

Aprendendo Gephi para análise de redes sociais

Seleção de informações críticas e entrevista com especialista

Com tantas informações a serem catalogadas pelo engenheiro do conhecimento, você deve estar se perguntando como ele sabe quais informações devem ser obtidas para inserção de dados em um sistema de banco de dados baseado em grafos ou em um sistema baseado em regras de produção.

A resposta para essa questão está nas fases iniciais de mapeamento e construção de um sistema inteligente. Uma das primeiras fases é a entrevista com o especialista. A partir desta entrevista, o engenheiro do conhecimento saberá quais informações ele deve colocar em seu sistema mapeando o que é um objeto e suas propriedades e quais as relações entre esses objetos. Nesse exemplo os objetos podem ser categorizados como nós e as relações seriam as arestas, caso o sistema a ser construído seja um banco de dados baseado em grafo.

Para conhecer mais sobre o processo de entrevista com especialistas, indicamos a leitura do capítulo: Entrevista de especialista para aquisição de conhecimento do livro Sistemas especialistas, páginas 81-104.

ALVES, Í. C. et al. **Sistemas especialistas.** Porto Alegre: Grupo A, 2020.

Conforme você pode observar, o processo de construção de um sistema inteligente é repleto de etapas. A entrevista realizada com os especialistas é uma das principais fases que também deve ser executada em estágios iniciais da construção do sistema inteligente. Por meio das entrevistas, o engenheiro do conhecimento consegue compreender a visão do mundo do especialista e absorver os conceitos e relacionamentos essenciais de cada parte do sistema a ser construído. Ao levantar as melhores informações e realizar o mapeamento correto de todas as partes do sistema, o engenheiro do conhecimento consegue projetar sistemas baseados em tecnologias de armazenamento em grafos, por exemplo. Observe que o engenheiro do conhecimento não precisa realizar deduções sobre todos os relacionamentos possíveis em uma rede baseada em grafos, no entanto, ao compreender quais os aspectos principais das entidades e relacionamentos de elementos de um sistema, ele permite com que todas essas informações sejam representadas em formas de nós e arestas. O sistema construído com base nos levantamentos corretos pode ser utilizado para inferência de relações que não poderiam ser observadas em um primeiro momento.

Conclusão

Nesta unidade foi apresentada a estrutura matemática conhecida como grafo. Ela é utilizada em sistemas inteligentes para realizar conexões profundas entre elementos relacionados. Alguns sistemas de base de dados modernos possuem essa estrutura matemática especial como fundamento para tratamento de *big data*.

O engenheiro do conhecimento pode utilizar esquemas de base de dados baseados em grafos para criar sistemas inteligentes. Um grande desafio, no entanto, é realizar um mapeamento correto dos dados que devem ser categorizados como elementos e suas propriedades, além dos relacionamentos entre cada um desses elementos.

Para conhecer profundamente o sistema a ser implantado, o engenheiro do conhecimento deve realizar uma entrevista padronizada com o especialista do sistema e assim criar um mapeamento correto dos elementos do sistema.

Referências Bibliográficas

ALVES, Í. C. *et al.* **Sistemas especialistas**. Porto Alegre: Grupo A, 2020.

SCHREIBER, G. *et al.* **Knowledge engineering and management**: The CommonKADS methodology. Cambridge: MIT Press, 2002.

SCALABRIN, E. **Engenharia do conhecimento** – Material de apoio. Curitiba, PR: PUCPR, 2019.

NEWMAN, M. E. J.; BARABÁSI, A.; WATTS, D. J. **The Structure and Dynamics of Networks**. EUA: Princeton University Press, 2006.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.